

4. Hồi quy Logistic & Softmax

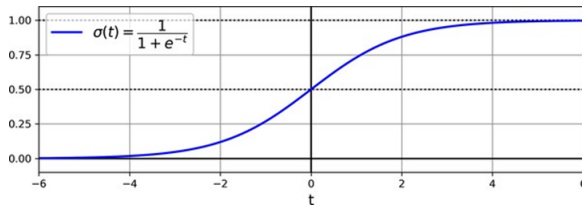
Hồi quy Logistic (Logistic Regression)

- Dù mang tên "Hồi quy", đây lại là mô hình thường được sử dụng cho **Phân loại** (Thường là nhị phân - 2 lớp).
- Mô hình ước tính xác suất một trường hợp thuộc về một lớp cụ thể (Vd: 70% là thư rác).
- Nếu xác suất ước tính $> 50\%$, nó dự đoán thuộc lớp "1" (dương). Ngược lại là lớp "0" (âm).
- Hoạt động giống Hồi quy tuyến tính, tính tổng trọng số các đặc trưng. Nhưng thay vì xuất kết quả trực tiếp, nó xuất ra **hàm logistic** của kết quả đó.

$$\hat{p} = h_{\theta}(\mathbf{x}) = \sigma(\boldsymbol{\theta}^T \mathbf{x}) \quad (9)$$

Hàm Logistic (Sigmoid)

- Hàm logistic (σ) là một hàm sigmoid (có hình chữ S) lấy đầu vào là bất kỳ số thực nào và trả về kết quả trong khoảng từ 0 đến 1.
- $\sigma(t) = \frac{1}{1+\exp(-t)}$
- Biểu đồ bên cho thấy giá trị $\sigma(t)$ tiến về 1 khi t lớn và tiến về 0 khi t là số âm lớn.



Hình 4-21. Đồ thị Hàm Logistic (Sigmoid)

Hàm huấn luyện và Hàm chi phí (Log Loss)

- Hàm chi phí đối với một trường hợp huấn luyện đơn lẻ:

$$c(\theta) = \begin{cases} -\log(\hat{p}) & \text{nếu } y = 1 \\ -\log(1 - \hat{p}) & \text{nếu } y = 0 \end{cases} \quad (10)$$

- Có ý nghĩa: $-\log(t)$ rất lớn khi t tiến tới 0. Lỗi rất lớn nếu mô hình dự đoán xác suất gần 0 cho lớp thực sự là 1, và ngược lại.
- Hàm chi phí trên toàn bộ tập (Log Loss):**

$$J(\theta) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left[y^{(i)} \log(\hat{p}^{(i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{p}^{(i)}) \right] \quad (11)$$

- Không có phương trình dạng đóng để tính trực tiếp (như PT Chuẩn tắc), nhưng Log Loss là hàm lồi nên có thể dùng **Gradient Descent** để tối ưu.

Tập dữ liệu hoa Diên vĩ (Iris Dataset)

- Để minh họa trực quan Logistic Regression, chúng ta dùng tập dữ liệu nổi tiếng Iris.
- Gồm thông số chiều dài/chiều rộng đài hoa và cánh hoa của 150 bông diên vĩ thuộc 3 loài: *Setosa*, *Versicolor*, *Virginica*.
- Bài toán: Phân loại một bông hoa có phải loài *Virginica* hay không dựa trên chiều rộng cánh hoa.

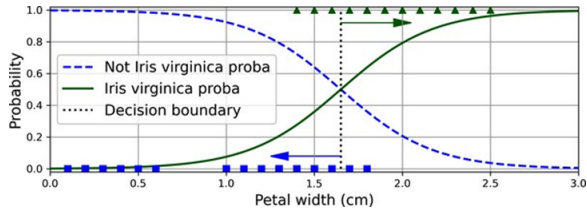


Hình 4-22. Ba loài hoa Diên vĩ

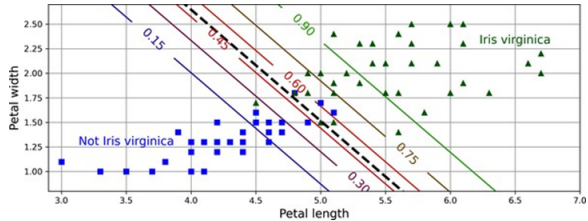
Các đường ranh giới quyết định (Decision Boundaries)

- Khi mô hình đã được huấn luyện, chúng ta xem các xác suất ước tính của mô hình cho các bông hoa.
- Ranh giới quyết định là điểm mà tại đó mô hình thay đổi quyết định (xác suất = 50%).
- Mô hình Hồi quy Logistic có ranh giới quyết định là tuyến tính. Nếu có 1 đặc trưng, nó là 1 điểm; có 2 đặc trưng, nó là 1 đường thẳng; > 2 đặc trưng, nó là một siêu mặt phẳng.

Minh họa: Ranh giới quyết định Hồi quy Logistic



Hình 4-23. Ranh giới quyết định (1 chiều - chiều rộng cánh hoa)



Hình 4-24. Đường ranh giới tuyến tính (2 chiều - rộng & dài)

Hồi quy Softmax (Hồi quy Logistic Đa thức)

- Hồi quy Logistic có thể tổng quát hóa hỗ trợ trực tiếp đa lớp mà không cần phải kết hợp nhiều bộ phân loại nhị phân (OvR). Được gọi là **Hồi quy Softmax**.
- Cách thức:
 - Tính điểm số $s_k(\mathbf{x})$ cho từng lớp k : $s_k(\mathbf{x}) = (\boldsymbol{\theta}^{(k)})^\top \mathbf{x}$
 - Biến đổi điểm số thành xác suất ước tính $\hat{p}_k$ thông qua **Hàm Softmax**.
- Hàm Softmax tính toán cấp số nhân (hàm mũ) của mọi điểm số rồi chuẩn hóa chúng.

$$\hat{p}_k = \sigma(\mathbf{s}(\mathbf{x}))_k = \frac{\exp(s_k(\mathbf{x}))}{\sum_{j=1}^K \exp(s_j(\mathbf{x}))} \quad (12)$$

Dự đoán và Hàm chi phí Cross Entropy

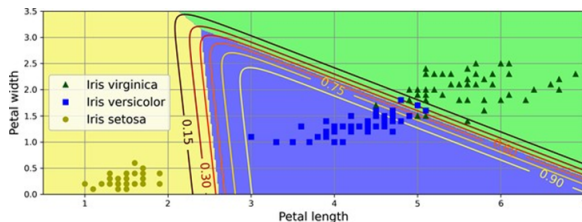
- Mô hình Softmax sẽ dự đoán lớp có xác suất cao nhất.
- **Hàm chi phí Cross Entropy (Mất mát chéo):**

$$J(\Theta) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^K y_k^{(i)} \log(\hat{p}_k^{(i)}) \quad (13)$$

- Cross entropy rất hiệu quả vì nó phạt nặng các mô hình khi ước lượng một xác suất thấp cho lớp đúng (mục tiêu).
- Khi $K = 2$ (2 lớp), Cross Entropy tương đương chính xác với hàm Log Loss của Logistic Regression.

Minh họa: Ranh giới quyết định của Hồi quy Softmax

- Chạy Softmax trên cả 3 lớp hoa Iris.
- Hình bên cho thấy ranh giới phân định giữa 3 lớp.
- Các ranh giới quyết định giữa bất kỳ hai lớp nào đều là **tuyến tính** (Đường thẳng).
- Tại trung tâm, ranh giới 3 lớp giao nhau, xác suất các lớp đều bằng 33%.



Hình 4-25. Ranh giới quyết định hồi quy Softmax

Tổng kết Chương 4

Tổng kết Chương 4

- Chúng ta đã khám phá bên trong "Hộp đen" của Hồi quy tuyến tính và giải bằng Phương trình chuẩn tắc, SVD.
- Hiểu rõ và áp dụng thuật toán tối ưu mạnh mẽ là **Gradient Descent** dưới nhiều hình thức (Batch, SGD, Mini-batch) cũng như tầm quan trọng của tốc độ học (Learning rate).
- Mở rộng khả năng của mô hình cho dữ liệu phức tạp bằng **Hồi quy đa thức**.
- Biết cách sử dụng **Đường cong học tập** để chẩn đoán Underfitting/Overfitting.
- Triển khai các phương pháp **Chính quy hóa** (Ridge, Lasso, Elastic Net, Early Stopping) để ngăn chặn Overfitting.
- Làm quen với các công cụ Phân loại xác suất thông qua **Hồi quy Logistic** và **Hồi quy Softmax**.